

03 — GAP ANALYSIS

Deteksi Berita Hoaks Berbahasa Indonesia — Naïve Bayes + TF-IDF

Abiansyah — UAS Kecerdasan Buatan

1. Literature Mapping

Pemetaan paper utama (1 baris = 1 paper). Minimal 10 baris.

No	Penulis (Tahun)	Dataset	Metode	Hasil
1	Pratiwi, Asmara, Rahutomo (2017)	Indonesian Hoax News (600)	Naïve Bayes + TF-IDF	Akurasi ±83-87% (paper)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ISI SENDIRI: Lengkapi baris 2-10 dengan paper bereputasi 2021-2026 bertema deteksi hoaks/fake news yang Anda kumpulkan di 01_Paper.

2. Comparison Matrix

Kolom "Kekurangan" adalah sumber utama Research Gap.

Artikel	Dataset	Metode	Hasil	Kekurangan
Pratiwi (2017)	600 berita	Naïve Bayes	±83-87%	Tanpa pembandingan model; dataset kecil; preprocessing terbatas

ISI SENDIRI: Lengkapi dengan paper lain. Fokuskan kolom Kekurangan — itu yang menurunkan gap di bagian 4.

3. Ringkasan Literatur

Penelitian deteksi hoaks berbahasa Indonesia umumnya menggunakan pendekatan machine learning klasik (Naïve Bayes, SVM) dengan pembobotan TF-IDF, serta sebagian mulai beralih ke deep learning (IndoBERT, LSTM). Pendekatan klasik unggul dalam kesederhanaan dan kebutuhan komputasi rendah, namun banyak penelitian terdahulu belum menyertakan pembandingan antar-model pada kondisi data yang sama, belum menguji konsistensi pada beberapa skema pembagian data, dan memakai dataset berskala kecil. Celah inilah yang menjadi dasar penelitian ini.

ISI SENDIRI: Sesuaikan/lengkapi narasi ini setelah 10 paper Anda terkumpul, dengan menyebut [ref].

4. Research Gap

Berdasarkan analisis literatur, ditemukan celah berikut:

- Banyak penelitian deteksi hoaks Indonesia hanya menguji satu algoritma tanpa pembandingan model pada kondisi data yang sama, sehingga sulit menilai keunggulan relatif metode.
- Konsistensi performa pada beberapa skema pembagian data (mis. 60-40, 70-30, 80-20) jarang diuji secara eksplisit.
- Dataset publik berbahasa Indonesia untuk hoaks masih terbatas ukurannya, sehingga generalisasi model belum teruji pada data besar.

ISI SENDIRI: Tiap gap idealnya didukung [ref] dari Comparison Matrix. Tambah/kurang sesuai temuan Anda.

5. Novelty Statement

Gap yang ditangani	Tidak adanya pembandingan antar-model pada kondisi data yang sama
Novelty	Membandingkan Naïve Bayes (usulan) dengan baseline SVM dan Logistic Regression pada fitur TF-IDF identik, diuji konsisten pada tiga skema split
Yang membuat baru	Evaluasi komparatif lintas-skema pada dataset publik yang sama, dengan fokus analisis recall untuk kelas hoaks
Cara mengukur	Selisih Accuracy/Precision/Recall/F1 antar model, dirata-ratakan antar skema split

6. Research Method (RM)

RM1: Mengimplementasikan klasifikasi berita hoaks berbahasa Indonesia menggunakan Multinomial Naïve Bayes dengan pembobotan TF-IDF.

RM2: Membandingkan performa Naïve Bayes (usulan) terhadap baseline SVM dan Logistic Regression pada tiga skema pembagian data (60-40, 70-30, 80-20).

Metode Usulan vs Baseline:

Metode Usulan	Baseline (pembandingan)
Multinomial Naïve Bayes + TF-IDF	SVM linear; Logistic Regression (TF-IDF)

7. Framework Penelitian

Alur: Dataset (Mendeley, 600 berita) → Prapemrosesan (cleaning, stopword, TF-IDF) → Pelatihan (NB usulan + SVM/LR baseline) → Evaluasi (3 skema split, metrik Acc/Prec/Rec/F1) → Analisis perbandingan.

8. Ringkasan Hasil (sudah dijalankan)

Eksperimen telah dijalankan pada dataset asli. Rata-rata antar tiga skema split:

Model	Acc	Prec	Rec	F1
SVM (baseline)	0,743	0,669	0,639	0,654
Naïve Bayes (usulan)	0,722	0,621	0,687	0,652
Logistic Regression	0,728	0,765	0,411	0,533

Temuan: NB kompetitif terhadap SVM (F1 0,652 vs 0,654) dan unggul recall (0,687) dibanding LR (0,411).

Cek Konsistensi

- Gap (tanpa pembandingan model) → dijawab oleh Novelty (bandingkan NB vs SVM/LR) → diuji RM2.
- Hasil eksperimen mendukung klaim: ada tabel perbandingan nyata antar model.
- Angka di sini = angka di 07_Hasil_Eksperimen dan di Draft IEEE.